

(密度继电器)外协/购 技术协议

0MSC.038.028

甲方：江苏思源中压开关有限公司（签字盖章）

技术代表/日期：

乙方：（签字盖章）

技术代表/日期：

年 月 日至 年 月 日有效

密度继电器技术协议

1 范围

本协议规定了电器设备用SF₆气体/洁净空气密度继电器的技术要求、结构及规格、编号、标注、验收规则、选型、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本协议适用于本公司SF₆气体/洁净空气密度继电器选用、采购与验收。

2 规范性引用文件

GB/T 1226 一般压力表

JB/T 10549 SF₆气体密度继电器和密度表通用技术条件

Q/S J4200 O型密封圈和唇形密封圈技术规范

3 技术要求

3.1 使用环境条件

3.1.1 最大相对湿度 95%（25℃时）。

3.1.2 最高环境温度 +60℃。

3.1.3 最低环境温度 -40℃。

3.1.4 地震：能耐受人工合成地震波，地面水平加速度 0.5g，垂直加速度 0.3g（烈度 9 度，g 为重力加速度）。

3.2 结构要求

3.2.1 结构设计美观、适用、合理，便于安装、检修、观察。

标黄处表盘上不显示

3.2.2 应在表盘上及表盘圆柱面上注明商标、型号、生产厂家、**计量认证标记**、精度等级、**适用的海拔高度**、采购物料编号及版本等相关信息。

3.2.3 应在表盘上注明被测介质（SF₆气体/洁净空气）的名称。

3.2.4 各部件应装配牢固，不得有影响测量性能的锈蚀、裂纹、孔洞及其它缺陷。

3.2.5 **为了适应被控设备操作时的强烈振动，应采取必要的减振措施。**

定义抗振要求，
比如30g, 7ms

3.2.6 在不损坏封印装置的情况下，应不能触及到内部机件。

3.2.7 仪表接头材质为不锈钢06Cr19Ni10，采用防腐处理。密封面粗糙度Ra值 $\geq 1.6\mu\text{m}$ 。

中压产品一般
使用聚碳酸酯

3.2.8 外壳材质为不锈钢06Cr19Ni10，采用防腐处理。**玻璃采用安全玻璃**。可供户内使用。

3.2.9 当压力接口的密封需要密封垫或密封圈时，应配套提供相应的零件。提供的密封圈和密封垫的材料应满足Q/S J4200的规定；

3.2.10 当密度表应用于海拔高度 >2000 米时，密度表应按高海拔设计，表壳的腔体应密封设计，腔体内充气体的压力应与当地海拔的大气压相同，以减小指针的偏差。

3.3 外观要求

3.3.1 所有零件焊接处质量良好，无虚焊、假焊现象。

3.3.2 表面的涂覆层光泽明亮、颜色均匀一致，无明显的色差和眩光，无砂粒、起皱、流痕、划痕等缺陷。

3.3.3 表盘分度数字及符号应完整清晰。表盘分度标尺应均匀分布，所包的中心角一般为 270° ，表盘标示数字的分度线宽度不应超过 0.7mm ，表盘刻度线（ 0.1Mpa abs. ）角度偏差不大于 15° 。

3.3.4 表针应伸入所有分度线内，其指针指示端宽度应不大于最小分度间隔的1/5。指针与分度盘平面间的距离应在1mm~3mm范围内。表针采用黑色。

3.4 压力设定

工作压力：在20℃时的额定压力、报警压力，须根据产品设计按需供货。

3.5 压力测量范围

压力测量范围为（绝对值）：0 MPa~+0.2 MPa

3.6 密度计的准确度

在+20℃±1℃的条件下，产品处于工作位置，在升压或检定前和降压检定后，其指针误差应符合下列要求：

- a) 指针须在零值标度线宽度范围内，零值标度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的2倍。
- b) 产品的准确度等级和最大允许基本误差及其关系见表1。

表1 准确度等级和最大允许基本误差及其关系

中压密度继电器
一般按照1.6级

准确度等级	最大允许基本误差（测量范围的百分数）	
	测量范围90%以上部分	测量范围其余部分
1.0	±1.0%	±1.6%
1.6	±1.6%	±2.5%

- c) 产品的回程误差应不大于允许基本误差的绝对值。
- d) 轻敲密度表表壳后，其指示值变动量应符合GB/T 1226的规定，即不大于允许基本误差绝对值的1/2。

3.7 接点容量

仪表的电气参数应符合表2的规定：

表2仪表的电气参数

接点形式	电流类型	额定功率(容量)	最高工作电压	最大允许电流
磁助直接作用式	交流	30VA	380V	1.0A
	直流	30W	220V	1.0A

3.8 密度计指针的位移

在全标度范围内应平稳、灵活，不得有卡住现象。

3.9 主要技术参数

公称尺寸	Φ 64±0.5 mm	Φ 64±0.5 mm
量程	0~0.2MPa abs.	0~0.2MPa abs.
精度等级	≥1.6% at 20℃, 2.5% at -30℃ to +60℃	≥1.6% at 20℃, 2.5% at -30℃ to +60℃
环境温度	-30℃ to +60℃ (气态), ≤95%RH	-30℃ to +60℃ (气态), ≤95%RH
防护等级	IP65	IP65

漏率	$\leq 1 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	$\leq 1 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
额定压力	0.13 MPa abs.	0.11 MPa abs.
报警接点	动作点 1: 0.11MPa abs. 接点压力下降闭合 (高压报警随工程需要配置)	动作点 1: 0.095MPa abs. 接点压力下降闭合 (高压报警随工程需要配置)
测量介质	SF6	SF6
外壳材料	06Cr19Ni10 不锈钢	06Cr19Ni10 不锈钢
电缆长度	3 米 (工程特殊要求除外)	3 米 (工程特殊要求除外)
海拔高度	≤ 2000 米	2000 米~5000 米
接口尺寸	符合 DIN8 校验接口	符合 DIN8 校验接口
各回路导线与外壳的绝缘电阻	$> 100 \text{ M}\Omega$	$> 100 \text{ M}\Omega$
各回路导线间及导线与外壳间的工频耐压	$\leq 2000 \text{ V}/1\text{min}$	$\leq 2000 \text{ V}/1\text{min}$

负压, 绝压
密度继电器
指针零位早
0.1 MPa

是否是DN8
(DILO接口)

所有密度继电器是否
都需要带校验接口

公称尺寸	$\Phi 64 \pm 0.5 \text{ mm}$	$\Phi 64 \pm 0.5 \text{ mm}$
量程	0~0.2MPa abs.	0~0.2MPa abs.
精度等级	$\geq 1.6\%$ at 20℃, 2.5% at -30℃ to +60℃	$\geq 1.6\%$ at 20℃, 2.5% at -30℃ to +60℃
环境温度	-30℃ to +60℃ (气态), $\leq 95\% \text{ RH}$	-30℃ to +60℃ (气态), $\leq 95\% \text{ RH}$
防护等级	IP65	IP65
漏率	$\leq 1 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	$\leq 1 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
额定压力	0.14 MPa abs.	0.15 MPa abs.
报警接点	动作点 1: 0.13MPa abs. 接点压力下降闭合 (高压报警随工程需要配置)	动作点 1: 0.14MPa abs. 接点压力下降闭合 (高压报警随工程需要配置)
测量介质	洁净空气	洁净空气
外壳材料	06Cr19Ni10 不锈钢	06Cr19Ni10 不锈钢
电缆长度	3 米 (工程特殊要求除外)	3 米 (工程特殊要求除外)
海拔高度	≤ 2000 米	≤ 2000 米
接口尺寸	符合 DIN8 校验接口	符合 DIN8 校验接口
各回路导线与外壳的绝缘电阻	$> 100 \text{ M}\Omega$	$> 100 \text{ M}\Omega$
各回路导线间及导线与外壳间的工频耐压	$\leq 2000 \text{ V}/1\text{min}$	$\leq 2000 \text{ V}/1\text{min}$

公称尺寸	$\Phi 64 \pm 0.5 \text{ mm}$	
量程	0~0.2MPa abs.	
精度等级	$\geq 1.6\%$ at 20℃, 2.5% at -30℃ to +60℃	
环境温度	-30℃ to +60℃ (气态), $\leq 95\% \text{ RH}$	
防护等级	IP65	

漏率	$\leq 1 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	
额定压力	0.17 MPa abs.	
报警接点	动作点 1: 0.16MPa abs. 接点压力下降闭合 (高压报警随工程需要配置)	
测量介质	洁净空气	
外壳材料	06Cr19Ni10 不锈钢	
电缆长度	3 米 (工程特殊要求除外)	
海拔高度	≤ 2000 米	
接口尺寸	符合 DIN8 校验接口	
各回路导线与 外壳的绝缘电 阻	$> 100 \text{ M}\Omega$	
各回路导线间 及导线与外壳 间的工频耐压	$\leq 2000 \text{ V/1min}$	

3.10 耐湿热性能

应满足 JB/T 10549 中 6.10 的要求。

3.11 承受振动响应能力

应满足 JB/T 10549 中 6.13 的要求。

3.12 承受振动耐久能力



应满足 JB/T 10549 中 6.14 的要求。

3.13 承受冲击响应能力



应满足 JB/T 10549 中 6.15 的要求。

3.14 承受冲击耐久能力



应满足 JB/T 10549 中 6.16 的要求。

3.15 承受碰撞能力

应满足 JB/T 10549 中 6.17 的要求。

3.16 机械寿命



应满足 JB/T 10549 中 6.18 的要求。

3.17 电磁兼容要求

应满足 JB/T 10549 中 6.19 的要求。

3.18 连续通电试验

应满足 JB/T 10549 中 6.20 的要求。

4 密度计的结构及规格

4.1 结构

详细接口尺寸图纸

- 4.1.1 产品的与自封阀的接口尺寸为M30×2.0，表盘直径为Φ64，其他长度、高度等尺寸详见图纸。
- 4.1.2 产品的补气（校验）接口必须有适配转换接头。
- 4.1.3 表盘样式示例如图 1。

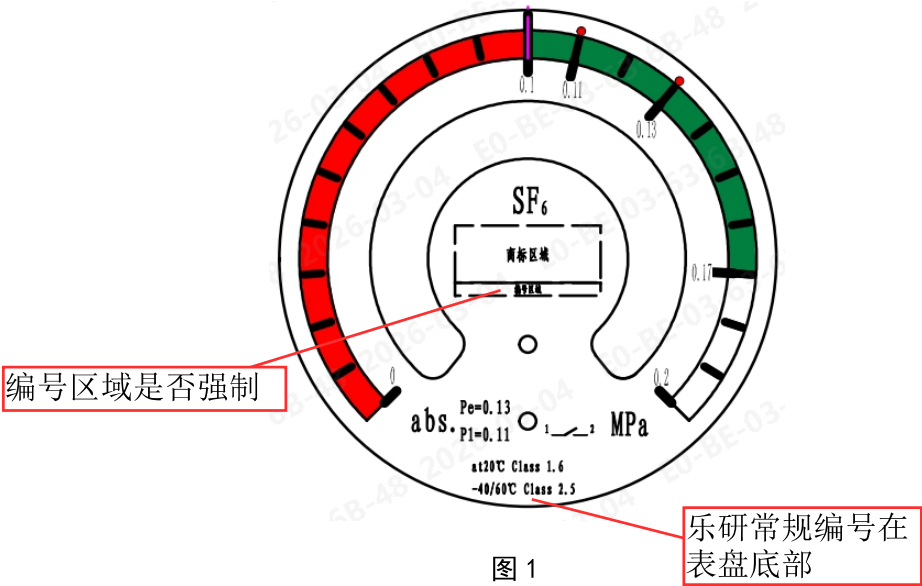


图 1

5 检验规则

- 5.1 检验类型共分为型式试验、出厂试验、样件检试验、小批量检验、批量检验和定期检验，共六种。其中型式试验、出厂试验由供方完成，其余由我公司负责。型式试验项目至少包括表 3 中样件评审试验的所有检验项目；出厂试验项目至少包括表 3 中批量检验的检验项目。
- 5.2 小批量的设定原则为：小批量检验在样件试验通过后进行，对供方首次小批量供货的产品进厂入库前的检试验，由我公司按表 3 要求进行小批量检验并提供报告。

表 3 检验规则、类别

序号	检验项目	检验类别				技术要求	试验方法	抽样方案及合格判定
		样件评审试验	小批量检验	批量检验	定期检验			
1	外观检查	△	△	△		符合 3.2、3.3、3.5、3.6 的要求	目视	全检
2	尺寸、公差检查	△			△	符合图样	1) 卡尺、量规等 2) 逐个检查	供方提供检验报告 [A]、[B]项目全检，符合要求； 其余项目每批抽 1 件，发现一项不合格，加倍抽样，仍不合格则拒收。
3	压力设定 准确度 指针的位	△	△	△		符合 3.4、3.6、3.9 的要求	按 JB/T 10549 中 7.4、7.6（仅型式试验时）规定的方法进行。	供方提供检验报告 抽检

					△			抽检三件，若有一件不合格则判定本批次不合格。
4	极限环境条件	△				符合 3.1 的要求	按 JB/T 10549 中 7.3 规定的方法进行	供方提供检验报告
5	接点容量	△				符合 3.8 的要求	按 JB/T 10549 中 7.5、7.11 规定的方法进行	供方提供检验报告
					△			抽检三件，若有一件不合格则判定本批次不合格。
6	密封性能	△				符合 3.10 的要求	按 JB/T 10549 中 7.7 规定的方法进行	供方提供检验报告
7	绝缘性能	△				符合 3.10 的要求	按 JB/T 10549 中 7.8、7.9 规定的方法进行	供方提供检验报告
8	耐湿热性能	△				符合 3.11 的要求	按 JB/T 10549 中 7.10 规定的方法进行	供方提供检验报告
9	外壳防护	△				符合 3.10 的要求	按 JB/T 10549 中 7.12 规定的方法进行	供方提供检验报告
10	承受振动响应能力	△				符合 3.12 的要求	按 JB/T 10549 中 7.13 规定的方法进行	供方提供检验报告
11	承受振动耐久能力	△				符合 3.13 的要求	按 JB/T 10549 中 7.14 规定的方法进行	供方提供检验报告
12	承受冲击响应能力	△				符合 3.14 的要求	按 JB/T 10549 中 7.15 规定的方法进行	供方提供检验报告
13	承受冲击耐久能力	△				符合 3.15 的要求	按 JB/T 10549 中 7.16 规定的方法进行	供方提供检验报告
14	承受碰撞能力	△				符合 3.16 的要求	按 JB/T 10549 中 7.17 规定的方法进行	供方提供检验报告
15	连续通电试验	△				符合 3.19 的要求	按 JB/T 10549 中 7.20 规定的方法进行	供方提供检验报告
16	电磁兼容要求	△				符合 3.18 的要求	按 JB/T 10549 中 7.19 规定的方法进行	供方提供检验报告
17	机械寿命	△				符合 3.17 的要求	按 JB/T 10549 中 7.18 规定的方法进行	供方提供检验报告
18	检验报告	△					检验报告内容是否齐全	全检
			△	△				
19	合格证	△					是否具备	全检
			△	△				

5.3 供方供货时，应按要求提交相关的试验报告。

供方在首次供货时须提供型式试验报告。当供方材料或工艺发生改变时，需要进行型式试验并提供型式试验报告。

供方在每批次供货时，需提供该批次的产品合格证明书、材质证明（若需要）及出厂检验报告。

5.4 我公司按表 3 要求进行相关的检试验并出具相关的报告。

5.5 组批的定义：按供货批次为一检验批。

5.6 产品应由供方技术检查部门检查，并出具相关可信文件。产品的验收地点应在我司。若因我司不具备验收条件而在供方进行验收时，所需各类专用检测器具由供方提供。我司还应对供方运输中产品可能出现质量问题进行检验。

5.7 检验应根据本标准和产品图样进行验收。

5.8 我司验收时以及在装配和使用过程中发现的质量问题，属于供方责任的，由供方负责，并承担相关经济损失。对不合格品，无论是我司还是供方的检验人员都有责任采用适当的措施予以分离，做出明显标记。

6 密度继电器选型

密度继电器选型时，应考虑以下问题：额定压力、报警压力、接线端子的位置、安装结构（是否带前后边）、**户内或户外**、海拔高度、其它特殊要求等。

7 标志、标签、使用说明书

户外是否在柜内

按JB/T 10549 中9 的规定进行。

8 包装、运输、贮存

8.1 包装

8.1.1 产品在包装前，应将其可动部分固定，螺纹部分需有防碰伤保护套。

8.1.2 每台产品应用防水材料包好，装入具有足够防振性能的包装盒内。

8.1.3 产品随机文件、附件及易损件应按产品企业标准和说明书的规定一并包装和供应，其中随机文件应包括出厂检验记录、合格证及产品使用说明书(可按供货批次提供)、产品安装图(可包括在产品使用说明书中)、产品原理图(可包括在产品使用说明书中)等。

8.2 运输

产品在运输过程中（包括厂内流转），应在包装条件下符合下列要求：

- a) 防止强烈振动；
- b) 避免雨淋；
- c) 不与腐蚀性物品混装；
- d) 轻拿轻放。

8.3 贮存产品在贮存过程中，应符合下列环境要求：

- a) 贮存在原来的包装箱内，可以保护其不受损坏；
- b) 在包装条件下，贮存在通风、干燥的室内；
- c) 室内空气应洁净，不应有灰尘、烟雾、腐蚀性或易燃、易爆性气体、蒸汽、多盐气体的严重污染；
- d) 不能倒置、碰撞、滚动、跌落，防止遭受外界侵害；
- e) 防振动；
- f) 防挤压。

9 附录